문제 4.16 · extreme value 전부 찾기 MATH102 · HW5 전체 홈

문제 4.16

$f(x,y) = x^2 + 2xy + y^3$라 하자. 모든 극값을 구하여라.

extreme value 전부 찾기

교재 §4.2 · 정리 4.2, 4.5, 4.6 (극값, 2계 **derivative** 판정법)

- 절차는 4.13과 같다: $\nabla f = 0$으로 후보를 좁히고, 헤세 행렬로 분류.
- $\det Hf < 0$: 임계점에서 det Hf(A) < 0이면 Hf(A)는 부정부호이고 고유값의 부호가 서로 반대이다. 따라서 고유벡터 방향의 직선을 따라 이동하면 충분히 가까운 범위에서 함수값이 증가하는 방향과 감소하는 방향이 모두 존재하므로 A는 안장점이며 극값이 아니다.
- 반대로 det>0이면 두 고윳값의 부호가 같다. 이때 f_{xx}>0이면 둘 다 양수(양의정부호)라 극소, f_{xx}<0이면 둘 다 음수라 극대다.
- '극값 전부 찾기'는 안장점을 답에서 제외하는 것까지가 답이다.

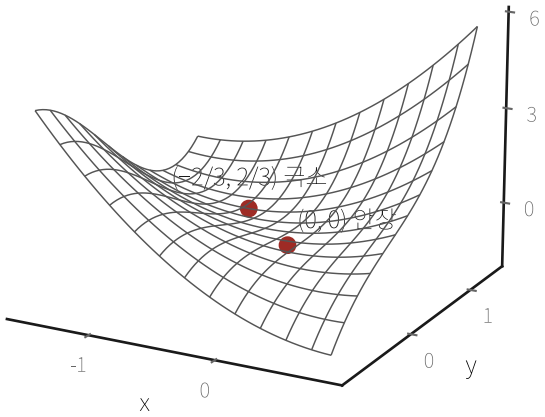
개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- 절차는 문제 4.13과 같다: $\nabla f = 0$으로 후보(임계점)를 좁히고, 헤세 행렬로 각 후보를 분류한다.
- $\nabla f = (2x + 2y,\ \ 2x + 3y^2) = 0$: 첫 식에서 $x = -y$, 둘째에 대입하면 $y(3y - 2) = 0 \Rightarrow (0,0), \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$
- $Hf = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 6y \end{bmatrix}$를 각 점에 대입하고 **second derivative test** 적용: $(0,0)$: $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, $\det = -4 < 0 \Rightarrow$ **안장** (극값 아님)
  $\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$: $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, $\det = 4 > 0$, $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ **local minimum**, 극솟값 $f\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{27}$

그림

$$f = x^2 + 2xy + y^3$$



그래프 위에서 본 (0, 0) 안장점과 (−2/3, 2/3) 극소점.

∇f=0으로 후보, 헤세 **matrix**로 분류. det 부호가 모양(골짜기/봉우리/안장)을 결정한다.